

24.1. Chapitre 5 — Les boucles : répéter : ce qui vient

L'entrée du chapitre 5 : ce qu'on a vu jusqu'ici, et ce que ses 9 étapes vont ajouter, une à la fois.

1. Ce qu'il faut comprendre

D'où l'on vient. Le chapitre 4, « Les conditions : choisir », vient de se terminer. Tout ce qu'il a montré reste valable : on s'en sert à partir d'ici sans le réexpliquer.

Ce que ce chapitre apporte : Les boucles : répéter. Il compte 9 étapes, dont 9 venues du cours :

- La boucle du jeu : while (true)
- while avec une condition : la boucle qui s'arrête
- for : la boucle qui compte
- L'écran ne s'écrit que pendant le VBlank
- Compter à l'envers, et le piège du zéro
- Une boucle dans une boucle : la grille
- break et continue : sortir, ou sauter un tour
- do ... while : au moins une fois
- Une boucle qui dure plusieurs images

Les fonctions qui arrivent : `#include <ecran>`. Chacune sera présentée seule, juste avant la première étape qui l'emploie : jamais deux lignes nouvelles d'un coup.

Comment avancer : une étape à la fois. Lis l'explication, lance le programme, regarde ce qu'on doit voir, puis fais l'essai proposé. Si quelque chose t'échappe, l'étape d'avant contient la pièce qui manque.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **432 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage	— la mise en route de la console
main()	29 o	← démarrage	— ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image	— compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image()	— attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	— attend que l'écran soit libre

```

AttendreAcces    12 o ← EcrireTexte  - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte      10 o ← texte()    - écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles     85 o ← démarrage  - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte     14 o ← démarrage  - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles           160 o ← CopierTuiles - 10 lettres sur 43
"CHAPITRE 5"     10 o ← texte()    - un texte gravé
"C EST PARTI"    11 o ← texte()    - un texte gravé

```

Lettres gravées : ACEHIPRST5

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```

texte() × 2    22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// ---- Chapitre 5 : Les boucles : répéter ----
// L'entrée du chapitre : rien de neuf dans ce programme. Il annonce la suite.

#include <texte>    // écrit un texte à l'écran

```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

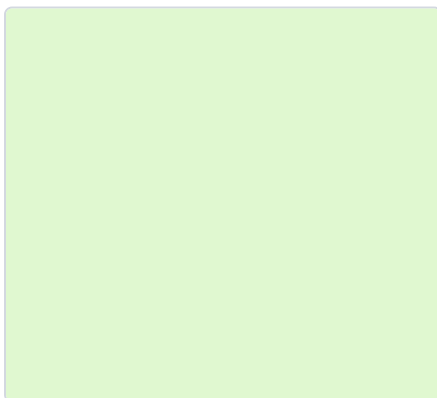
int main() {
    texte(1, 7, "CHAPITRE 5"); // le numéro du chapitre
    texte(1, 9, "C EST PARTI");

    while (true) {
        image();
    }
}

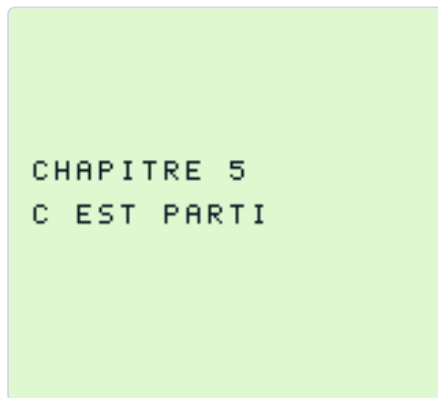
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

CHAPITRE 5, puis C EST PARTI.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le chapitre 5 s'annonce

Ensuite : **25. La boucle du jeu : `while (true)`** — chapitre 5 : Les boucles : répéter. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++